4系統 ポイント駆動基板 Rev A — 設計草案

未配線・発注不可／実機未検証

100×100mm／2層／12V専用／実装35点／コネクタなし。未配線の回路・配置案です。

DRV8871DDARを4個使用。既存制御基板J10〜J13のGND/IN1/IN2へ対応。ワンショットとVRは既存基板が担当します。

電流制限は53.6kΩ±1%。公称1.194A、資料と抵抗誤差の計算範囲約1.090〜1.300A。電流を必ずこの値まで流す回路ではありません。

12V入力に外部ヒューズ・停止スイッチ。基板上は逆接用直列ダイオード、TVS、共通470µF＋各系統100µFと100nFの案。保護協調と回生は未検証。

各出力は青・白の2線へ。方向対応は実機で校正。1系統ずつ駆動し、Piへコイル電流を戻さない配線にします。

露出パッドとサーマルビアを含む配線・銅箔面・熱設計は次工程。部品コードと電解コンデンサ・保護部品の具体型番も未確定。

ERC違反：0／回路図と基板の端子接続一致：120端子。

配置段階のDRC指摘：58件／未接続：89件。ERC合格は実機動作や製造準備完了を意味しません。

部品表草案 — LCSC調達は未確定

記号	候補型番・値	配置・実装
J1	12V_IN_AFTER_EXTERNAL_FUSE_AND_STOP	部品なし：電線直付け
D1	SS34_CANDIDATE	D_SMA
D2	SMBJ18A_CANDIDATE	D_SMB
C1	470uF_35V_SMD_CANDIDATE	CP_Elec_10x10.5
U1	DRV8871DDAR	SOIC-8-1EP_3.9x4.9mm_P1.27mm_EP2.95x4.9mm_Mask2.71x3.4mm_ThermalVias
R1	53.6k_1%	R_0805_2012Metric
C2	100nF_50V_X7R	C_0805_2012Metric
C3	100uF_35V_SMD_CANDIDATE	CP_Elec_6.3x7.7
J2	CONTROL_UP_OUT	部品なし：電線直付け
J6	TURNOUT_UP_OUT	部品なし：電線直付け
R5	100R_1%	R_0805_2012Metric
R6	10k_1%	R_0805_2012Metric
R7	100R_1%	R_0805_2012Metric
R8	10k_1%	R_0805_2012Metric
U2	DRV8871DDAR	SOIC-8-1EP_3.9x4.9mm_P1.27mm_EP2.95x4.9mm_Mask2.71x3.4mm_ThermalVias
R2	53.6k_1%	R_0805_2012Metric
C4	100nF_50V_X7R	C_0805_2012Metric
C5	100uF_35V_SMD_CANDIDATE	CP_Elec_6.3x7.7
J3	CONTROL_UP_IN	部品なし：電線直付け
J7	TURNOUT_UP_IN	部品なし：電線直付け
R9	100R_1%	R_0805_2012Metric
R10	10k_1%	R_0805_2012Metric
R11	100R_1%	R_0805_2012Metric
R12	10k_1%	R_0805_2012Metric
U3	DRV8871DDAR	SOIC-8-1EP_3.9x4.9mm_P1.27mm_EP2.95x4.9mm_Mask2.71x3.4mm_ThermalVias
R3	53.6k_1%	R_0805_2012Metric
C6	100nF_50V_X7R	C_0805_2012Metric
C7	100uF_35V_SMD_CANDIDATE	CP_Elec_6.3x7.7
J4	CONTROL_LOW_OUT	部品なし：電線直付け
J8	TURNOUT_LOW_OUT	部品なし：電線直付け
R13	100R_1%	R_0805_2012Metric
R14	10k_1%	R_0805_2012Metric
R15	100R_1%	R_0805_2012Metric
R16	10k_1%	R_0805_2012Metric
U4	DRV8871DDAR	SOIC-8-1EP_3.9x4.9mm_P1.27mm_EP2.95x4.9mm_Mask2.71x3.4mm_ThermalVias
R4	53.6k_1%	R_0805_2012Metric
C8	100nF_50V_X7R	C_0805_2012Metric
C9	100uF_35V_SMD_CANDIDATE	CP_Elec_6.3x7.7
J5	CONTROL_LOW_IN	部品なし：電線直付け
J9	TURNOUT_LOW_IN	部品なし：電線直付け

記号	候補型番・値	配置・実装
R17	100R_1%	R_0805_2012Metric
R18	10k_1%	R_0805_2012Metric
R19	100R_1%	R_0805_2012Metric
R20	10k_1%	R_0805_2012Metric